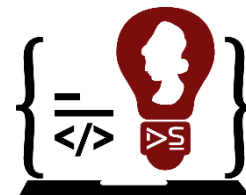


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 1 – Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODOS DE HORNER Y EVALUACIÓN POLINÓMICA

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelva las siguientes evaluaciones polinómicas:

$$p(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 1 \text{ en } x = 2$$

Solución:

Dado el polinomio $p(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 1$ en $x = 2$, sustituiremos $X=2$ en el polinomio para evaluarlo:

$$p(2) = 3(2)^4 - 2(2)^3 + 5(2)^2 - (2) + 1$$

Realizamos los cálculos:

$$p(2) = (3 \times 16) - (2 \times 8) + (5 \times 4) - (2) + 1$$

$$p(2) = 48 - 16 + 20 - (2) + 1 = 51$$

Por lo tanto: $p(2) = 51$

2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Horner:

$$p(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1 \text{ en } x = 3$$

Solución:

Dado el polinomio $p(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$, vamos a usar el método de Horner para evaluarlo en $X=3$:

1) Anotamos los coeficientes del polinomio en orden descendente: 2, -5, 3, -1

2) Aplicamos el primer coeficiente directamente $a_n = 2$

3) Calculamos el siguiente término utilizando la relación $b_i = a_i + x \cdot b_{i+1}$:

$$b_2 = -5 + 3 \cdot 2 = 1$$

4) Continuamos calculando los términos restantes:

$$b_1 = 3 - 1 = 2$$

$$b_0 = 2$$

5) El valor resultante b_0 es la evaluación del polinomio en $x = 3$:

$$p(3) = b_0 = 2$$

Por lo tanto: $p(3) = 2$ por el método de Horner